

Cada potencial de abatimento com envelope, versão, rastro e recálculo — decidido, não estimado.

A MACC Integrada tem mais de 1.000 oportunidades e o Fundo aloca US\$ 1,0 bilhão por GEE abatido. Cada uma chega como um ponto. O registro guarda o ponto com as premissas que o produziram, como faixas com fonte, e decide sobre o envelope inteiro.

O QUE A PLANILHA IMPRIME · O QUE O REGISTRO DECIDE

122.704

tCO₂e/ano no ponto médio das premissas da eletrificação da TBG: "Moderado".

RECUSADO

o envelope é [83.216; 163.463] e atravessa 100 mil; medir o gás deslocado decide — e a v2, medida, é PROVADO Moderado.

A MACC decide por classes; o portfólio chega em pontos. Um ponto sem envelope não diz em que classe está, nem o que mudaria de classe.

AS CLASSES DO CADERNO

Incremental 0–100 mil · **Moderado**
100 mil–1 milhão · **Alto** > 1 milhão
tCO₂e/ano [1, p. 76, 86]

OS PONTOS PUBLICADOS

*“aproximadamente
142.000 tCO₂e/ano” ·
“aproximadamente
77.000 tCO₂e/ano” [1,
p. 86]*

O FATOR QUE NINGUÉM DECLARA

O fator do SIN foi 0,0215 a 0,0289 tCO₂/MWh em quatro meses de 2025 (MCTI); o implícito no reporte da Petrobras é 0,0464 [1, p. 116]. Só ele leva a linha de escopo 2 de Incremental a Moderado.

E a soma que vale duas vezes: amina e oxícombustão sobre os mesmos gases exaustos; uma usina solar e o I-REC sobre o mesmo escopo 2. O edital pede mecanismos contra a dupla contagem; o registro a decide.

Um registro, não uma calculadora: o cenário versionado, o núcleo exato, o livro-razão e a face de revisão.

Registro

Fonte emissora, categoria da MACC, premissas como faixas com fonte, fórmula, implantação técnica e acordada, afirmação publicada. Versionado, sha256.



Quem propõe

A planilha, a ACV, o estudo, a área. Um número e as suas premissas. Nada é recalculado por nós.



Núcleo

1. forma multilinear → extremos nos cantos (teorema)
2. 2ⁿ cantos em racionais exatos
3. classe, afirmação, soma e diff decididos
4. sensibilidade e preço da informação



Registro de cálculo

PROVADO

REFUTADO

RECUSADO

Intervalo, testemunhas, classes, escopos, implantação, diff, comando de recálculo, segunda implementação.

abatimento = Σ sinal $\times$ fator $\times \Pi$ premissas. Multilinear: os extremos estão nos cantos. Todos os cantos, exatos, com testemunhas.

POR QUE VALE

Uma forma afim em cada premissa separadamente atinge o mínimo e o máximo nos vértices da caixa. Enumerar os 2^n vértices em racionais (BigInt) dá o intervalo exato — nenhuma amostra, nenhum float, nenhuma aproximação.

A classe é PROVADA quando o intervalo cabe inteiro na faixa; REFUTADA quando fica inteiro fora; RECUSADA quando atravessa um limiar — e então o registro diz qual premissa medir, com que erro, por bisseção exata.

VERIFICADO

- segunda implementação em Python (frações), sem código em comum: 8 de 8 versões idênticas
- 2.400 pontos interiores sorteados, todos dentro
- 9 de 9 falsificações recusadas: faixa invertida, premissa negativa, premissa repetida, implantação > 1 , afirmação uma unidade fora, limiar uma unidade dentro, exclusivas somadas, soma maior que a fonte, o ponto médio que inventa uma classe
- cada versão re-decida no navegador do leitor, comparada com o registro publicado

TBG, eletrificação das ECOMPs, v1: a afirmação de 142.000 é compatível; a classe não está decidida.

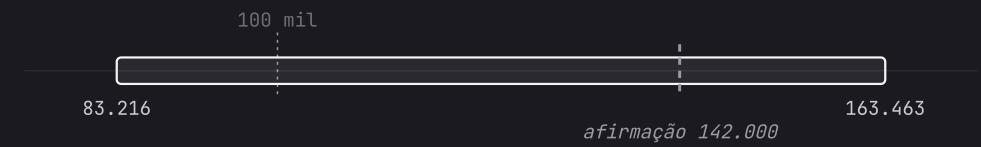
PREMISSAS DECLARADAS (FAIXA · FONTE)

gas_tj	1600 – 2400 TJ/ano	declarada
ef_co2	54300 – 58300 kgCO2/TJ	ipcc2006
ef_ch4	0.3 – 3 kgCH4/TJ	ipcc2006
ef_n2o	0.03 – 0.3 kgN2O/TJ	ipcc2006
gwp_ch4	28 – 30 tCO2e/tCH4	ghgp-gwp
gwp_n2o	265 – 273 tCO2e/tN2O	ghgp-gwp
vent_ch4	300 – 900 tCH4/ano	declarada
mwh	180000 – 260000 MWh/ano	declarada
fe_sin	0.0215 – 0.0465 tCO2/MWh	mcti-sin

DECIDIDO

RECUSADO

abatimento ∈ [83.216; 163.463] tCO₂e/ano · 512 cantos



de onde vem a largura: gas_tj 56.2% · vent_ch4 21.7% · ef_co2 10.0%

o que decidiria: medir gas_tj com erro de até ±90.9984 em torno de 2000.0000 (23% da faixa declarada) decide a classe.

v2: o gás deslocado foi medido. Uma premissa estreitou; a classe ficou decidida. O diff é parte do registro.

V1 → V2

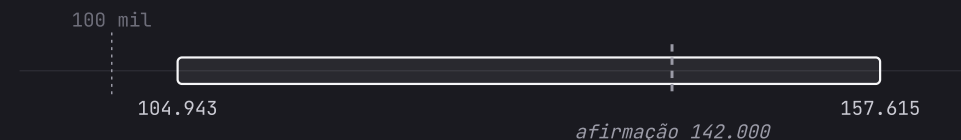
PREMISSA	MUDANÇA	ANTES	DEPOIS
gas_tj	estreitada	1600 – 2400	2000 – 2300

intervalo [83.216; 163.463] → [104.943; 157.615] ·
largura 80.246 → 52.673 · a fórmula não mudou

V2 DECIDIDA

PROVADO

classe **Moderado** para toda premissa do envelope



A afirmação publicada continua compatível. O registro guarda as duas versões, quem mudou o quê, e o que isso fez ao número — o que o edital chama de controle de versão de cenários e hipóteses.

A soma que o registro recusa, e a que prova. Dupla contagem decidida, não recomendada.

FPSO X: AMINA + OXICOMBUSTÃO

RECUSADO

As duas atuam sobre os mesmos gases exaustos e são exclusivas: a soma [760.500; 1.827.100] conta o mesmo abatimento duas vezes e, no alto do envelope, ultrapassa o que a unidade emite. Cada uma, sozinha, é PROVADO Moderado — e “Alto”, a classe da ação na frota, é REFUTADO para uma unidade.

ESCOPO 2 BRASIL: USINA SOLAR + I-REC

RECUSADO

A mesma eletricidade abatida duas vezes: a usina evita a compra; o I-REC já neutralizou a compra. O registro recusa a soma e guarda as duas linhas, com o fator do SIN como premissa declarada [0.0215; 0.0465].

AS SOMAS QUE O REGISTRO PROVA

FPSO X: amina + FGRU (fontes distintas) — [400.190; 957.610] tCO₂e/ano, dentro da emissão das fontes. Portfólio com uma escolha por fonte: [546.303; 1.199.649] tCO₂e/ano.

Os oito grupos de requisitos da oportunidade 7004641677, um a um.

PROVADO

1 · apoio à decisão, não inventário; relatório
o objeto é a decisão sobre cada potencial; relatórios
gerados dos registros

RECUSADO

3 · ciclo de vida, operacional ≠ ACV
a ACV entra como faixa declarada com o estudo pinado e é
somada à parte — E3 do plano

PROVADO

5 · intervalos, premissas, sensibilidade, TRL
o núcleo do método: toda premissa é um intervalo e a
decisão vale para ele inteiro

RECUSADO

7 · dados internos do roadmap
entram como premissas declaradas nas unidades da
Petrobras — E1 e E4; caixa aberta por construção

PROVADO

2 · baseline × solução; unidade funcional; escalonamento
a fórmula é a diferença declarada; implantação como
frações por ano

PROVADO

4 · escopos 1, 2, 3, evitadas; dupla contagem; níveis
escopo por termo; soma exata por nível com auditoria de
exclusividade e de excesso

PROVADO

6 · técnico × acordado; ramp-up
o quadro de implantação de cada registro

PROVADO

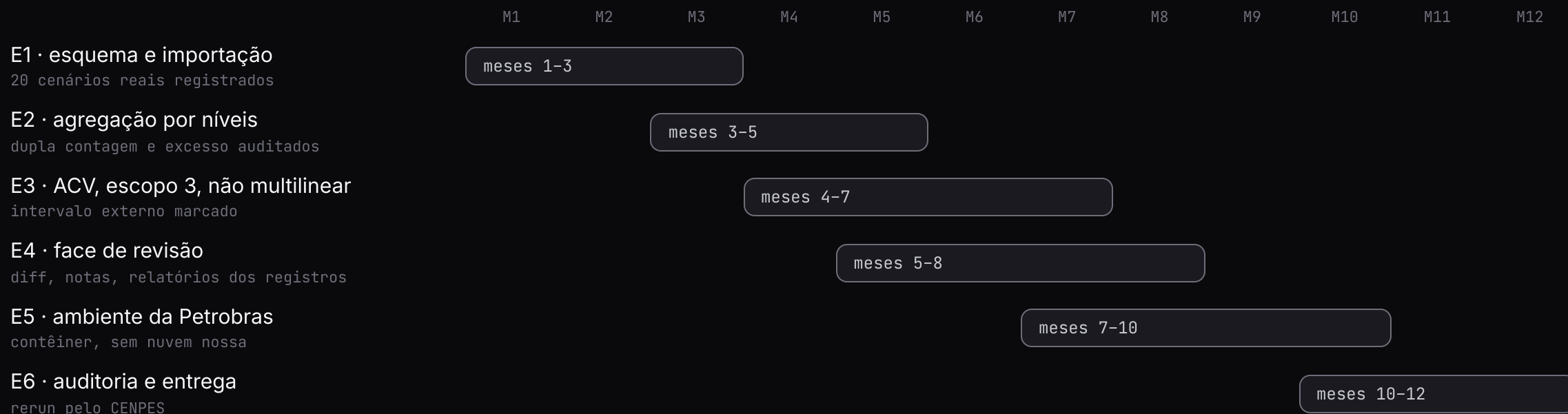
8 · governança, versões, reprodutibilidade, revisão
registro append-only com sha256, diff entre versões,
segunda implementação, registro de cálculo

RECUSADO aqui significa “atendido no plano, não no demonstrador”: a mesma palavra que usamos para um número.

Onde entra: o Fundo, a MACC, o Caderno, a auditoria.

DECISÃO	O QUE ESTÁ EM JOGO	O QUE MUDA
alocar o Fundo (US\$ 1,0 bi 2026–30) por custo marginal e GEE abatido	uma oportunidade classificada acima da sua classe real desloca capital	a classe só é PROVADA no envelope inteiro; a RECUSADA vem com a medição que decide
priorizar na MACC (> 1.000 oportunidades)	um ranking entre envelopes que se cruzam é uma escolha	o ranking é decidido só onde os intervalos se separam
somar por ativo, área, Petrobras	exclusivas somadas; o mesmo escopo 2 duas vezes	a soma recusada não vira potencial do portfólio
publicar no Caderno e nos relatórios regulados	um ponto sem envelope quando o fator muda	cada número publicado tem registro, envelope, versão e recálculo
auditar depois	refazer o estudo	refazer o registro: um arquivo, um comando, a segunda implementação

Os cenários da Petrobras no registro em três meses; a face de revisão em oito; o rerun do CENPES em doze.



Portões: M3 a segunda implementação concorda nos 20 cenários; M6 as somas auditadas; M9 o contêiner roda na Petrobras; M12 o rerun do CENPES reproduz cada número publicado.

Não calcula ACV nem inventário. Não trata fórmulas não multilineares nesta versão. Não tem dados da Petrobras.

DITO AQUI

- a ACV entra como faixa declarada com o estudo pinado; o registro decide sobre ela, não a calcula
- razões e curvas entram na E3 por aritmética intervalar, marcadas "intervalo externo"
- os dados de atividade do demonstrador são ilustrativos e dizem isso na linha; os fatores físicos são tabelas públicas pinadas por sha256
- um PROVADO fala do envelope declarado, não do mundo

RISCOS E MITIGAÇÃO

- fórmula não multilinear → intervalo externo (E3)
- premissa sem faixa → faixa de largura zero, marcada
- ACV inexistente → SEM DADOS, com o estudo que fecharia
- exclusividade não declarada → a auditoria de excesso sobre a fonte pega a soma
- "parece um inventário" → o objeto é a decisão, dito na primeira linha
- equipe de um → código aberto, kit de rerun, segunda implementação, parceiro acadêmico cotado

Vinte cenários reais da MACC Integrada, nas unidades da Petrobras, registrados e decididos em três meses — no ambiente da Petrobras.

O QUE A PETROBRAS LEVA NO M3

A lista das oportunidades cuja classe o envelope não sustenta, e o que medir em cada uma; cada cenário com envelope, versão e registro de cálculo; a segunda implementação concordando em todos.

CONTATO

Carlos Toledo · carlos@carlostoledo.co

carlostoledo.co/abatimento · proposta técnica (PDF) · registro de cálculo de exemplo (PDF) · código e registros: github.com/carlostoledo1891/cert-machine/tree/main/apps/abatimento

Linhagem: Contraprova (engenharia), Decidível (geofísica) e Janela (operações offshore) — o mesmo motor, em páginas públicas, desde agosto de 2026.